

Dmitry V.Naumov

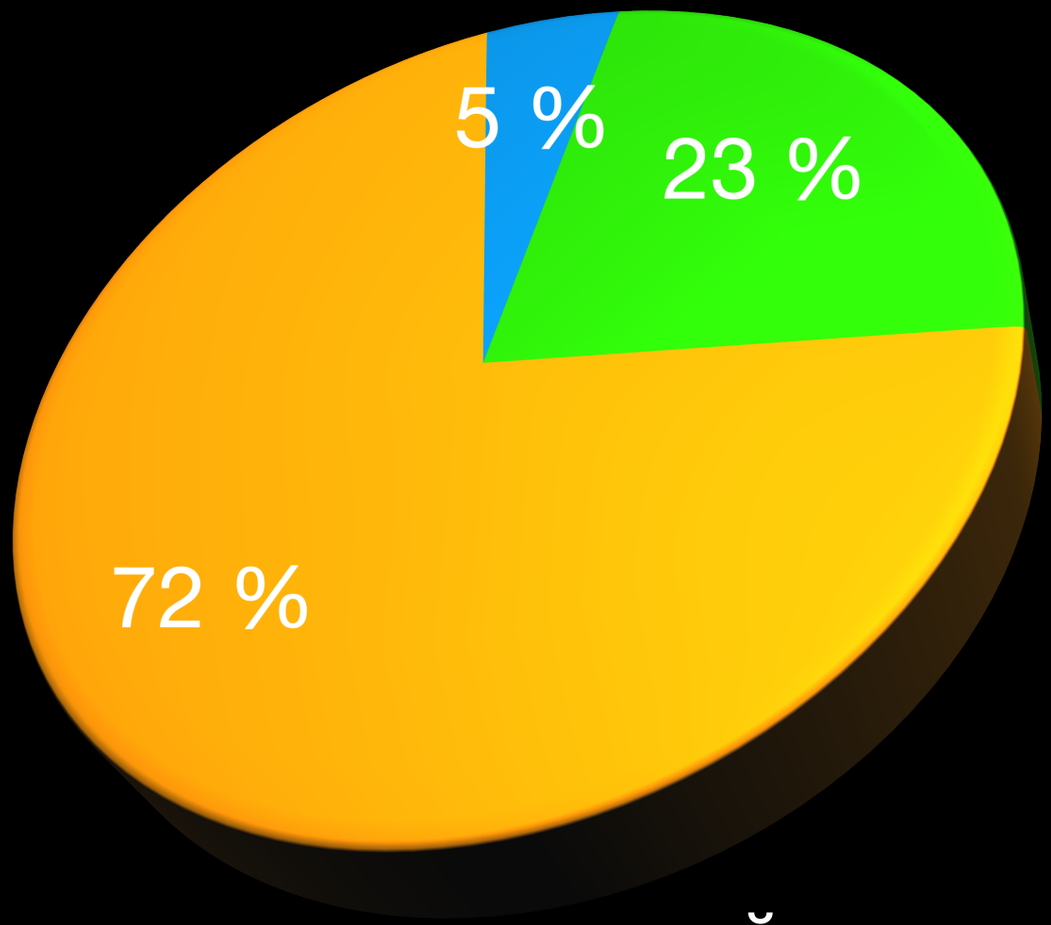
Тёмная материя

Невидимая Вселенная

Звезды, планеты, галактики

Тёмная материя

Тёмная энергия



Всё, что мы называем «вселенной» — звёзды, планеты, галактики — это всего 5 % от реального содержания мира.

Что такое “тёмная материя”?

Это вещество,

которое не излучает,

не отражает и не поглощает свет,

но гравитационно притягивает.

Мы видим его действие, хотя не видим его самого.

Что-то не сходится



Фриц Цвикки

В 1933 Цвикки первым применил теорему вириала к скоплению галактик Комо и обнаружил, что видимого вещества не достаточно, чтобы объяснить скорости вращения галактик.



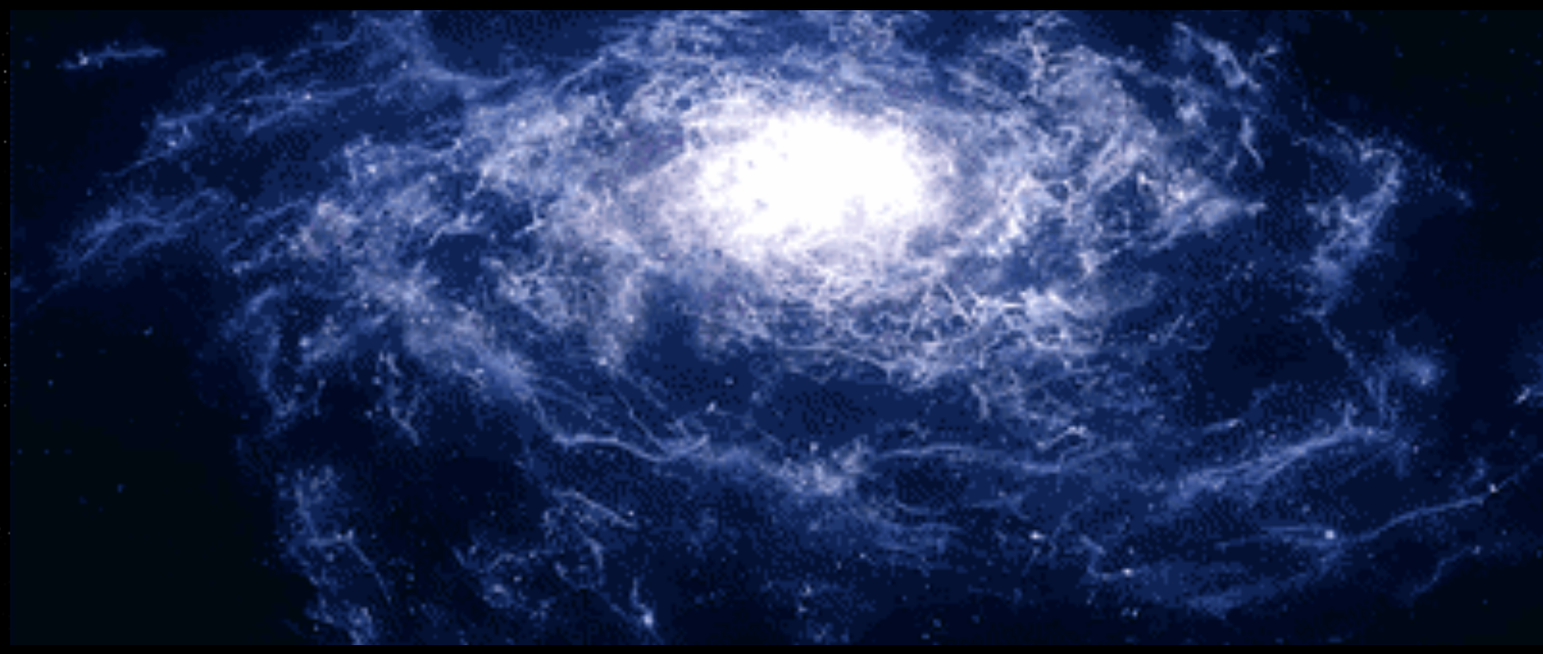
Скопление галактик Комо

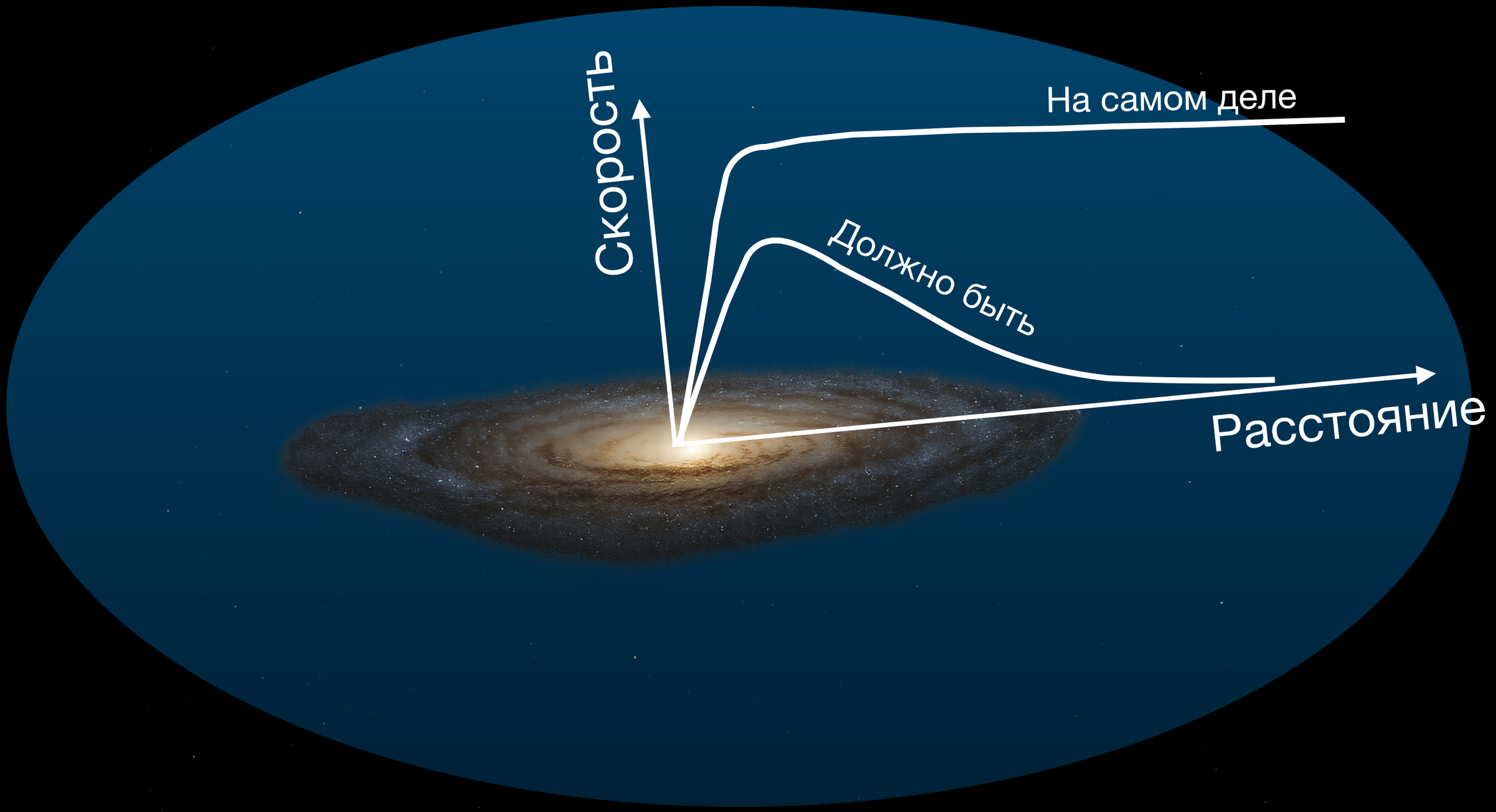
Галактики слишком быстро вертятся

Так крутятся планеты



Так крутятся галактики





Тёмная материя



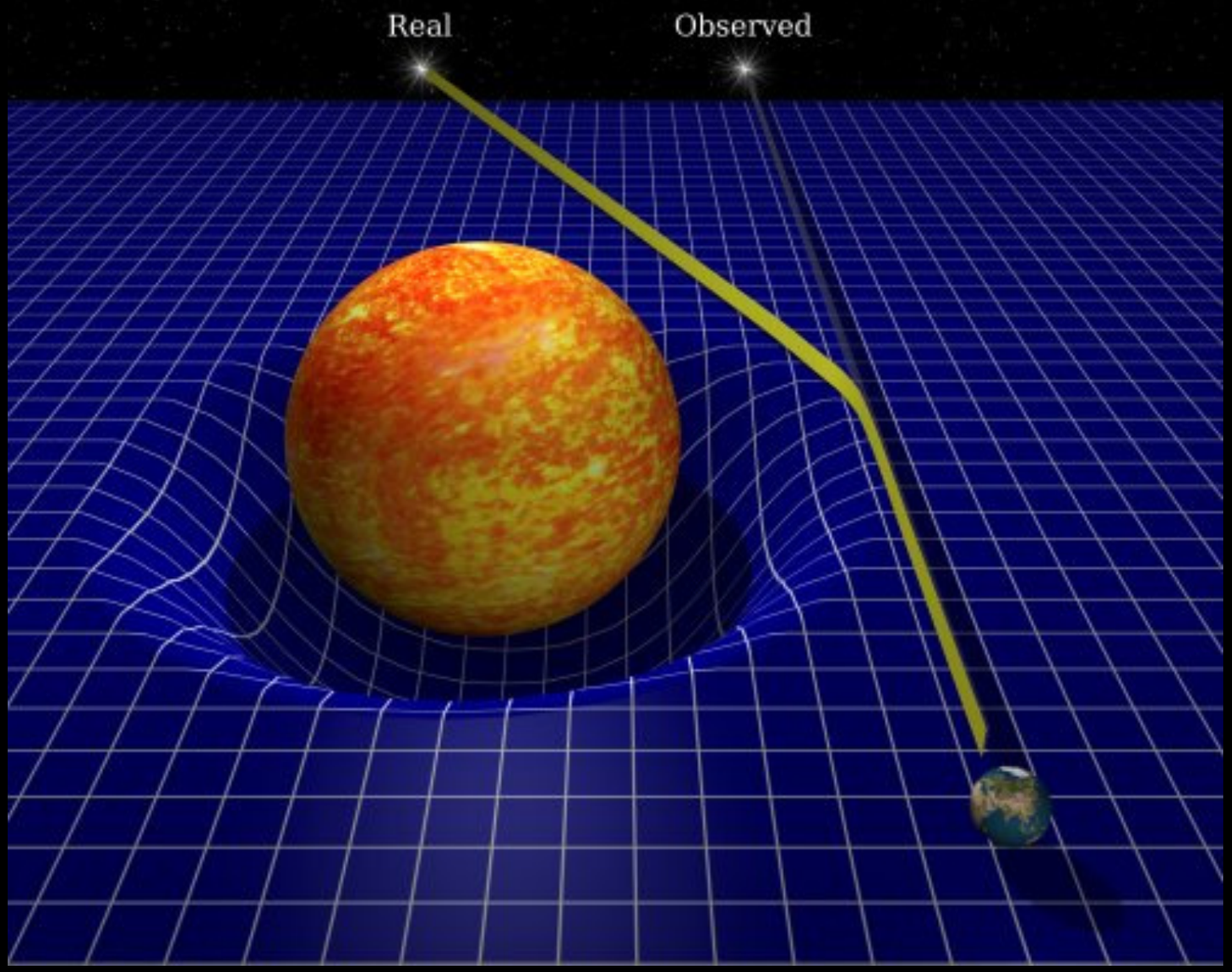
Без темной материи



С темной материей

По кривой дорожке

Гравитация
= искривление пространства-времени



Свет движется по искривленному пути

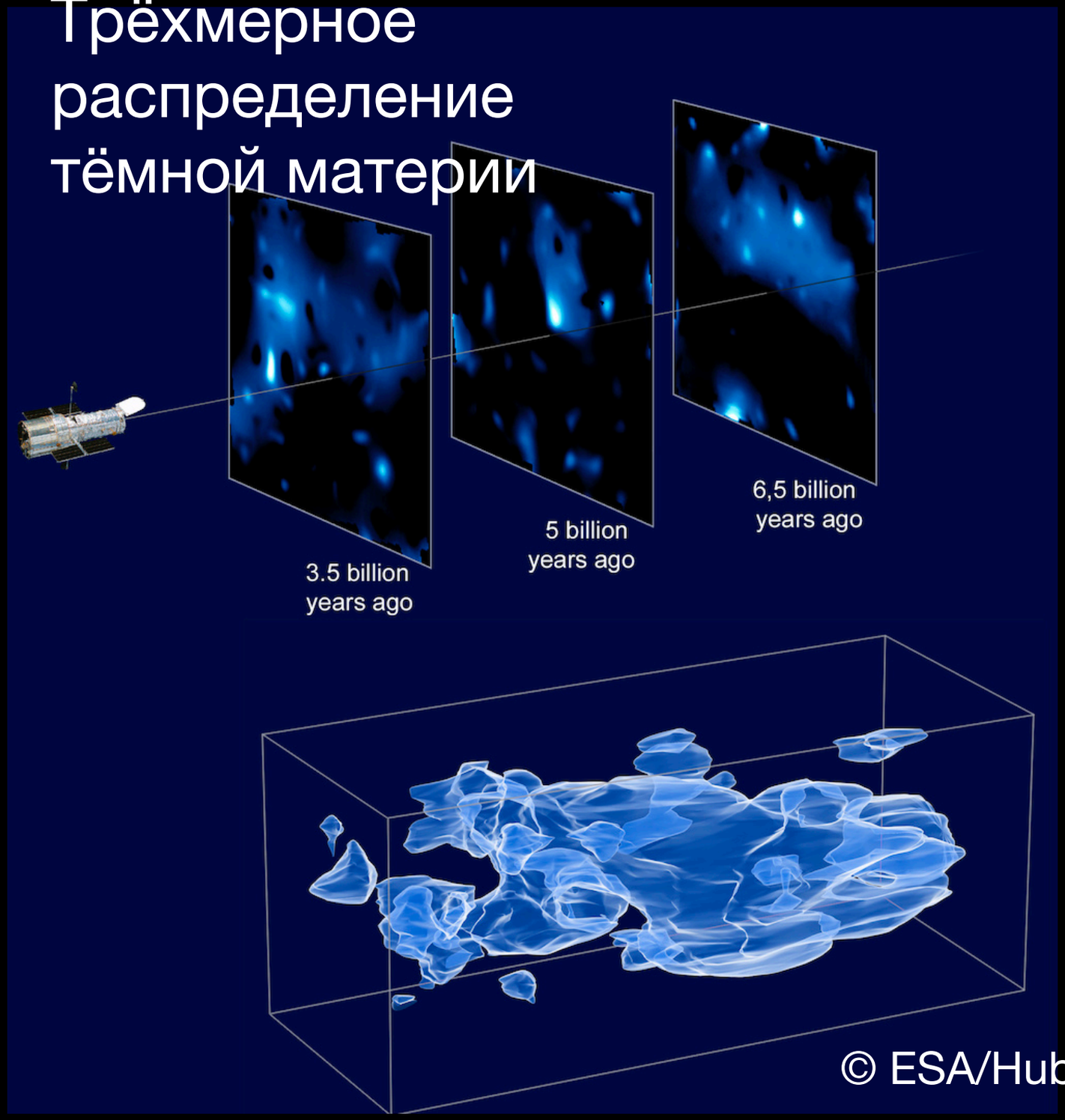
—

и кажется нам идущим из другого направления

Тёмная материя как гравитационная линза



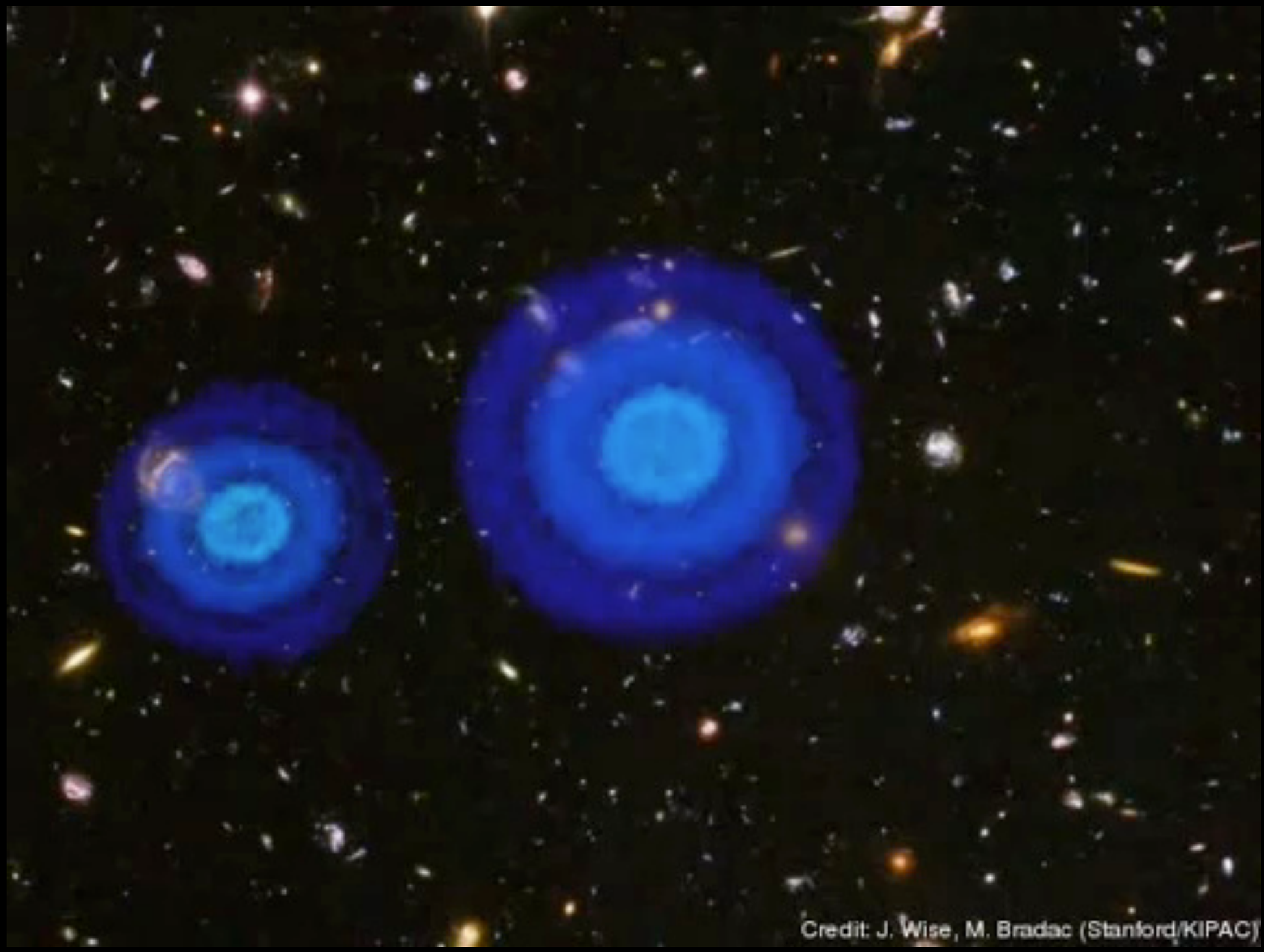
Трёхмерное распределение тёмной материи



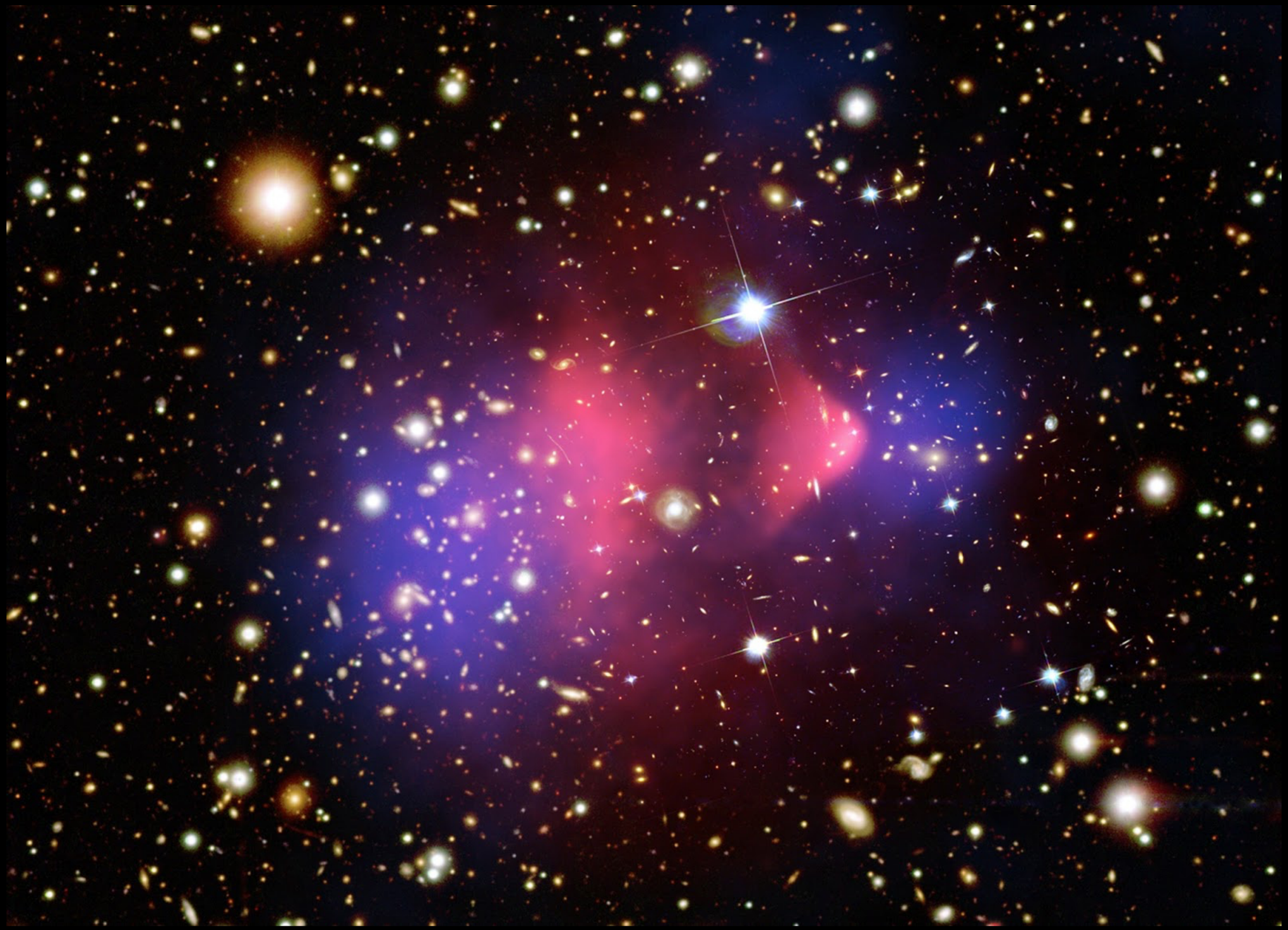
© ESA/Hubble

Пуля

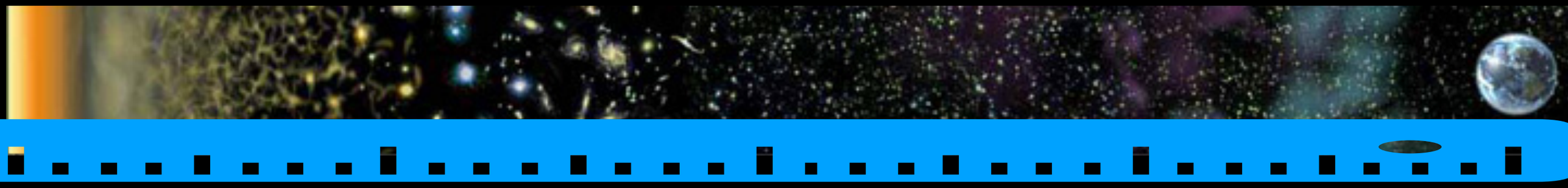
Газ столкнулся и остался посередине, а тёмная материя— прошла насквозь



Это “фотография”, а не моделирование!



Космическое эхо



0

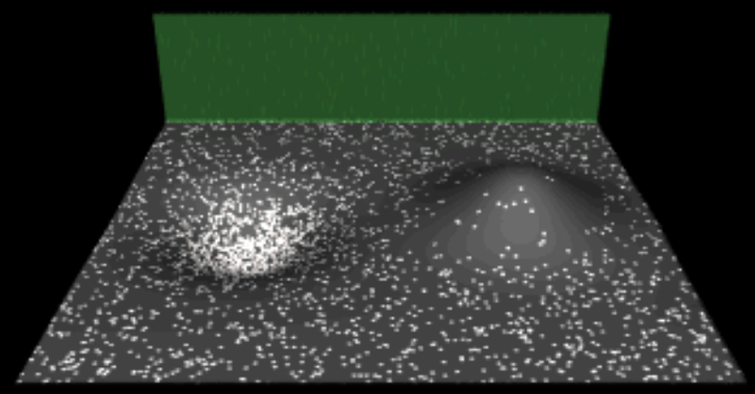
380 000 лет

200 миллионов лет

1 миллиард лет

время

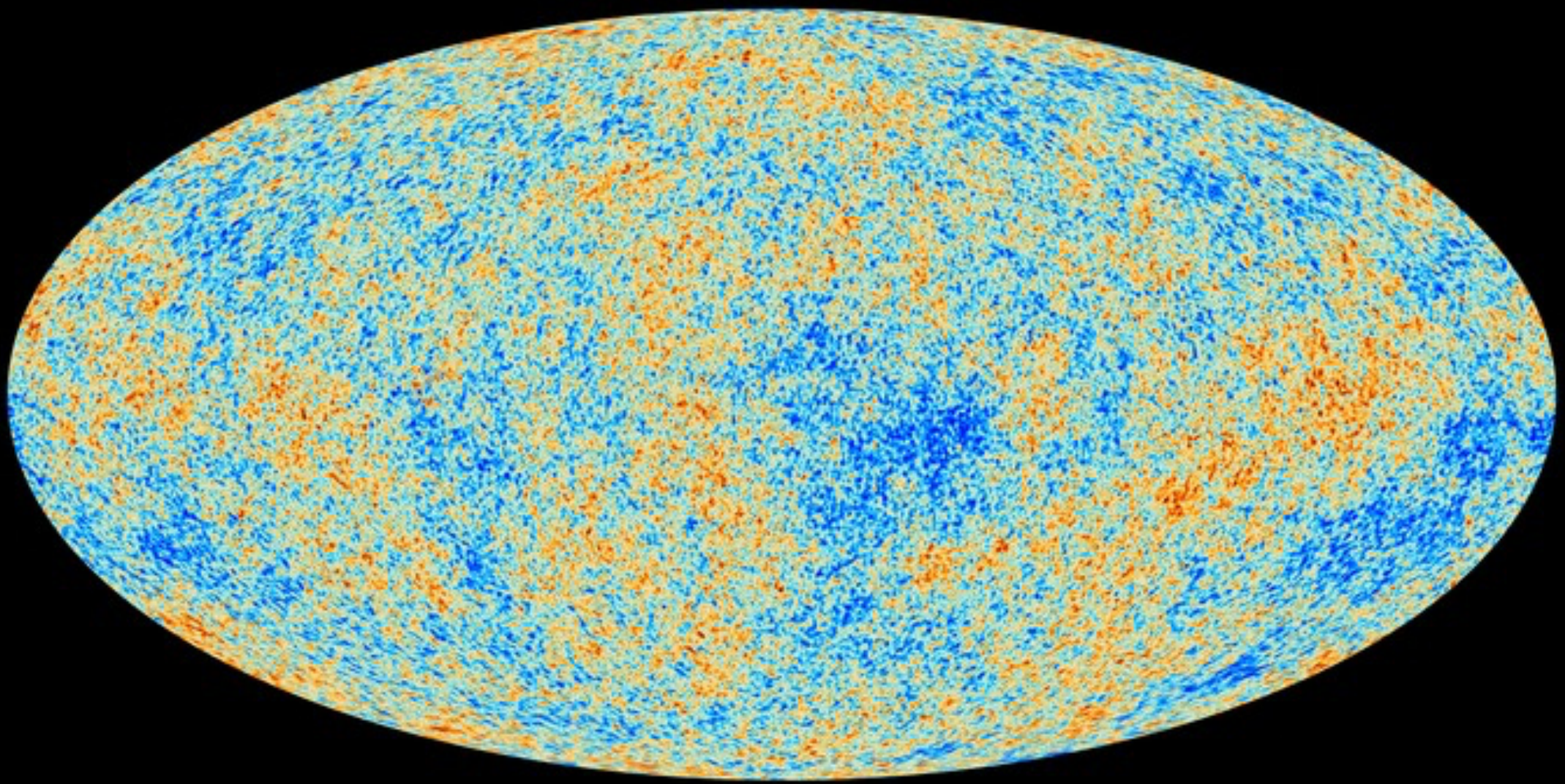
Сегодня



Свет отделился от вещества и мы его видим сегодня как реликтовый свет с T=3K

Флуктуации плотности вещества дали анизотропию температуры фотонов

Анизотропия температуры



Planck Collaboration

Анизотропия температуры
реликтового излучения:

**без тёмной материи Вселенная
была бы другой…**

Крупномасштабные структуры

Атомы водорода,
собираясь вместе
образовывали
звёзды

Но почему звезды
объединялись в
галактики?
Гравитационного
притяжения звезд
недостаточно.

**Тёмная
материя** нужна
для образования
галактик

Гипотезы

💎 Микромир — **новые** частицы
— Новая физика. Новые силы

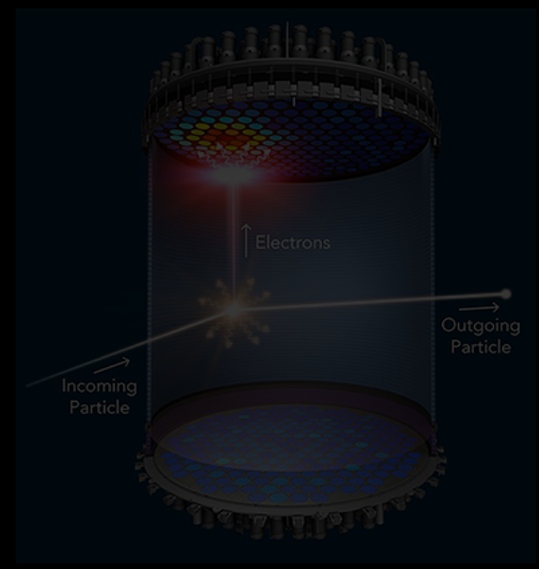
⚫ Макромир — первичные **чёрные дыры**
— Родились в первые секунды после Большого Взрыва. Никакой новой физики. Только ОТО

🌀 Космос — **Альтернативная** гравитация
— Может тёмной материи нет вовсе? Просто гравитация другая

Поиск

Поиск частиц тёмной материи

Их ищут на ускорителях — в лобовых столкновениях частиц.



Их ищут в подземных лабораториях — в тишине, защищённой от космоса.

Их ищут в космосе — среди гамма-всплесков и аннигиляций.

Пока — ничего.

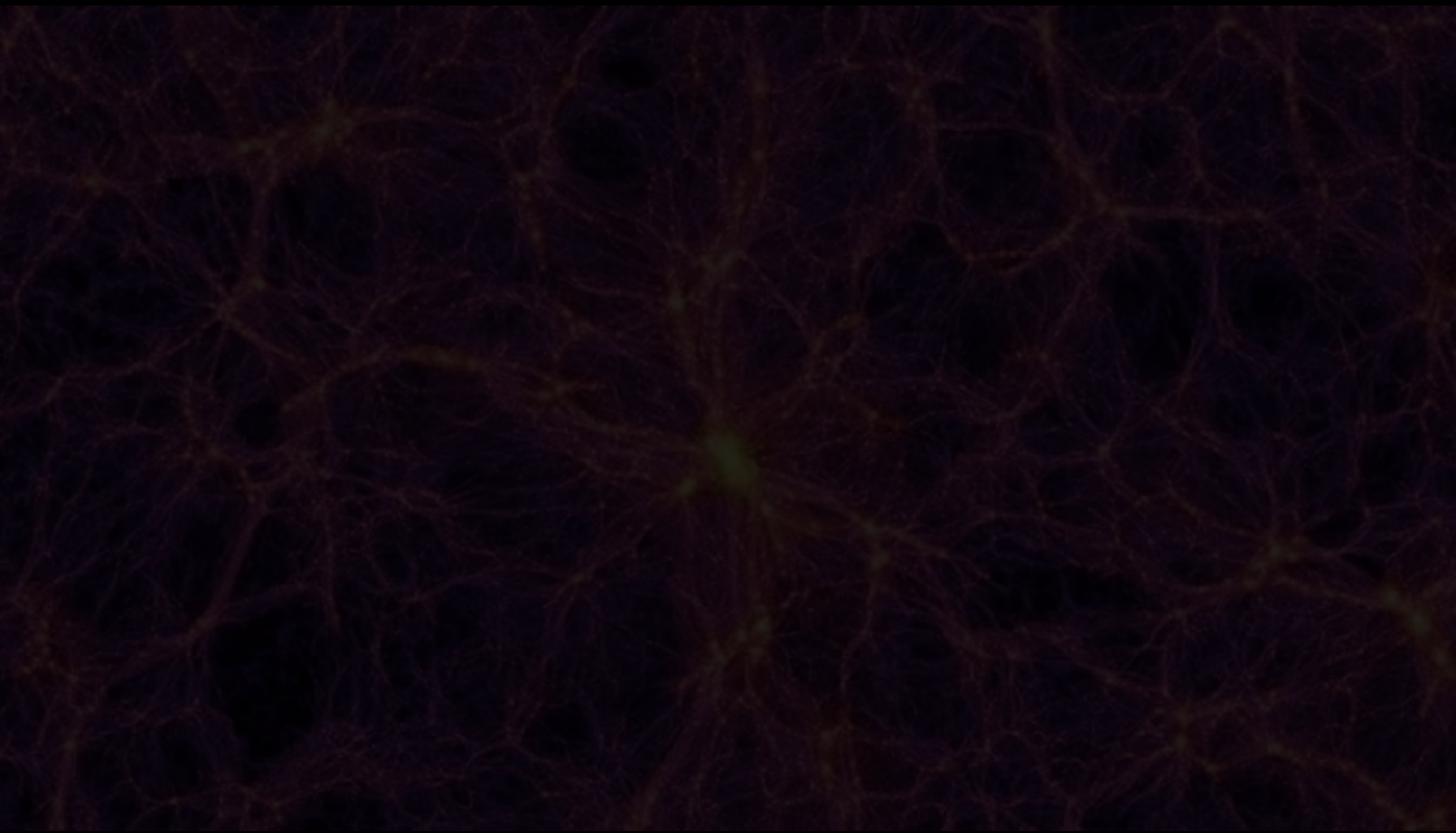
Будем искать!

Тёмная материя — пример научной загадки, у которой нет общепринятого решения на данный момент

Альтернативные объяснения **не объясняют всё и сразу**

Это **открытый** вопрос, в решении которого могут поучаствовать завтра **вчерашние дети**

Вселенная больше,
чем кажется



95% Вселенной в тени.

Но именно эта тень
заставляет звёзды
вращаться, галактики
собираться,

а нас — **искать истину!**